

Guide d'installation & de déploiement

Installer le central, déployer les agents Windows et Linux, sécuriser la console et comprendre chaque flux, schémas à l'appui.

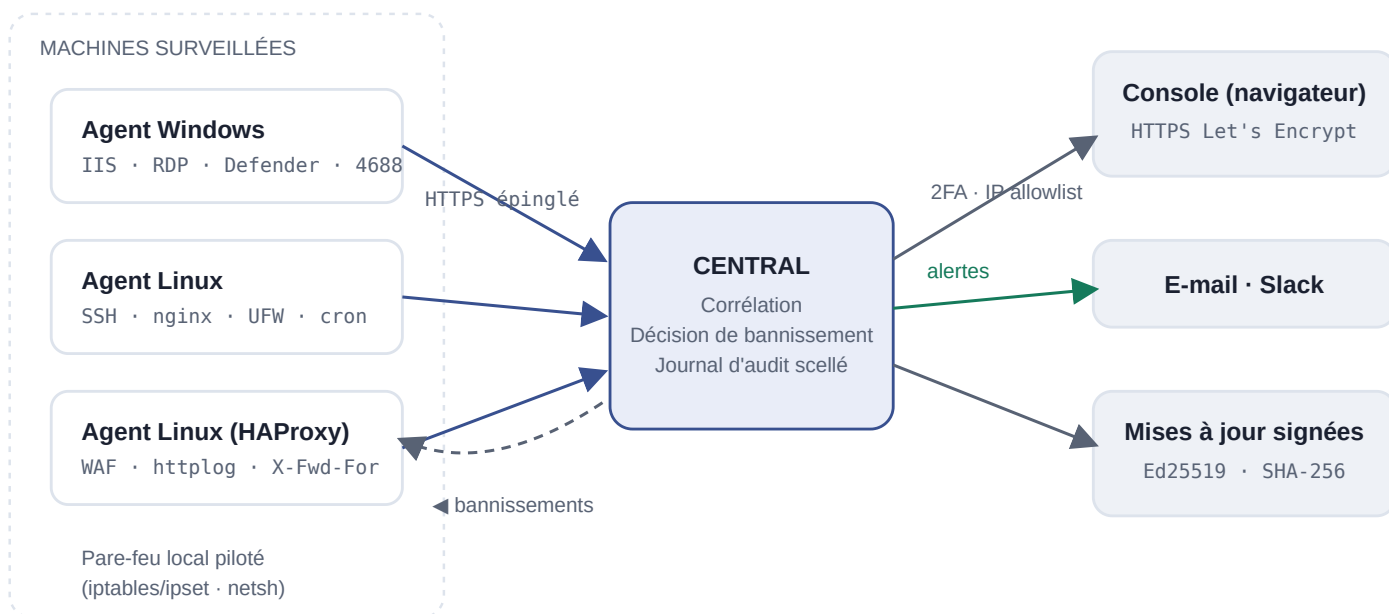
Auteur Dioubate Cheick **Contact** cheickdioubate2@gmail.com **Licence** gratuitiel (voir LICENCE.txt)

Architecture 1 · Central 2 · Premier accès 3 · Agents Flux d'enrôlement Flux de détection

4 · HTTPS 5 · Mises à jour 6 · Exploitation 7 · Désinstaller Dépannage

Vue d'ensemble

Un seul **central** pilote un nombre illimité d'**agents**. Les agents surveillent chaque machine, appliquent les bannissements dans le pare-feu local, et ne parlent qu'au central — en HTTPS avec **épinglage du certificat**, ce qui rend toute interception impossible.



Les agents remontent les événements et reçoivent les bannissements ; le central corrèle, décide, notifie, et sert la console. Un seul canal sortant depuis chaque agent : HTTPS épinglé vers le central.

Télécharger et vérifier

Téléchargez l'archive de la dernière version sur la page officielle du projet (GitHub, rubrique **Releases**) et décompressez-la. Vérifiez ensuite que les fichiers n'ont pas été modifiés : leurs empreintes doivent correspondre à `SHA256SUMS.txt`.

LINUX — DANS LE DOSSIER DÉCOMPRESSÉ

copier

sha256sum -c SHA256SUMS.txt

WINDOWS — POWERSHELL, DANS LE DOSSIER DÉCOMPRESSÉ

copier

Get-FileHash .\dist*.exe -Algorithm SHA256

Avertissement Windows. Les programmes ne portent pas encore de signature Authenticode : Windows SmartScreen peut afficher « Windows a protégé votre ordinateur ». Après avoir vérifié l'empreinte, cliquez sur « Informations complémentaires », puis « Exécuter quand même ».

Linux (Ubuntu / Debian) — service systemd

Le script installe le central dans `/opt/dioubate-siem-server` comme service `dioubate-siem-server` (redémarrage automatique), sous un compte système dédié sans privilèges. Il installe aussi un agent sur ce serveur. Choisissez le mode :

MODE	QUAND L'UTILISER	CE QUI EST EXPOSÉ
Local (par défaut)	Surveiller ce serveur seul	Rien : le central n'écoute que sur 127.0.0.1. Console par tunnel SSH.
Réseau (<code>--public</code>)	Surveiller d'autres machines (réseau local ou Internet)	Le port 5000, uniquement pour les adresses autorisées.

MODE LOCAL

copier

sudo ./scripts/install-server.sh

Pour ouvrir la console en mode local, créez un tunnel depuis votre PC, laissez la fenêtre ouverte, puis allez sur `https://localhost:5000` :

SUR VOTRE PC

copier

ssh -N -L 5000:127.0.0.1:5000 utilisateur@<IP-du-serveur>

MODE RÉSEAU

copier

```
sudo ./scripts/install-server.sh --public \  
--agents 192.168.1.0/24,203.0.113.25 \  
--console 198.51.100.10
```

- `--agents` : adresses ou réseaux des machines qui enverront leurs journaux (obligatoire).
- `--console` : postes autorisés à ouvrir la console. Par défaut, l'adresse depuis laquelle vous êtes connecté en SSH.
- Si UFW est actif, le port 5000 est ouvert uniquement pour ces adresses. Sinon, fermez-le aussi chez votre hébergeur pour tout le reste.

Windows — service

Dans une invite **Administrateur**, depuis le dossier `dist` de l'archive :

CMD OU POWERSHELL ADMINISTRATEUR

[copier](#)

```
dioubate-siem-server-windows-amd64.exe install -allow 192.168.1.0/24 -agent-allow 192.168.1.0/24
```

- `-allow` : réseaux autorisés à ouvrir la console. Par défaut, les réseaux locaux du serveur.
- `-agent-allow` : réseaux autorisés pour les agents. Par défaut, identique à `-allow`.
- Option `-port 5000` pour changer le port.

Le service `DioubateSIEM` est installé dans `C:\Program Files\DioubateSIEM`, avec redémarrage automatique. Les données sont dans `C:\ProgramData\DioubateSIEM`, accessibles aux seuls administrateurs. Le pare-feu Windows n'est ouvert que pour les adresses autorisées.

COMMANDES UTILES

[copier](#)

<code>dioubate-siem-server.exe status</code>	état du service, adresse, empreinte TLS
<code>dioubate-siem-server.exe reset-password <mdp></code>	nouveau mot de passe admin (12 caractères min)
<code>dioubate-siem-server.exe reset-2fa</code>	désactive la 2FA (téléphone perdu)

2 Premier accès & durcissement

- 1 Récupérez le mot de passe administrateur initial : il est affiché à la fin de l'installation Linux, et enregistré dans `ADMIN-INITIAL-PASSWORD.txt` du dossier de données (`/opt/dioubate-siem-server/data` OU `C:\ProgramData\DioubateSIEM`).

- 2 Ouvrez la console, connectez-vous avec le compte `admin` et **changez le mot de passe** (12 caractères minimum).

3 Activez la **double authentification** (page « Mon compte ») : scannez le QR code avec Google Authenticator et gardez les codes de secours en lieu sûr. Rendez-la **obligatoire** dans Réglages.

4 Contrôlez les **listes d'adresses autorisées** (Réglages) : console et agents. Seules ces adresses peuvent atteindre le central.

5 Activez l'**approbation manuelle des agents** (Réglages) : un nouvel agent devra être accepté avant d'être pris en compte.

Pourquoi ça compte. Sans adresse autorisée, un attaquant n'atteint même pas la page de connexion. Avec, il lui faut encore le mot de passe et le second facteur, et il est bloqué après quelques essais.

3 Déployer les agents

Ouvrez la page **Agents** de la console : elle affiche les commandes d'installation prêtes à copier, avec le jeton d'enrôlement et l'empreinte du certificat à épingler. Copiez-les telles quelles.

Windows (PowerShell Administrateur)

La console propose une commande PowerShell en une ligne qui télécharge l'agent depuis le central et l'installe. Commande équivalente si vous avez déjà le fichier :

POWERSHELL / CMD ADMINISTRATEUR

copier

```
dioubate-siem-agent-windows-amd64.exe install -server https://<IP-du-central>:5000 -token <JETON>
```

L'agent s'installe dans `C:\Program Files\DioubateSIEM-Agent` comme service `DioubateSIEMAgent` (redémarrage automatique) et active la politique d'audit Windows nécessaire (création de processus, comptes, etc.).

Linux (root)

Copiez la commande `curl ... | sudo bash` affichée par la console : elle télécharge l'agent en vérifiant l'identité du central. L'agent s'installe dans `/opt/dioubate-siem-agent` (configuration dans `/etc/dioubate-siem`) comme service `systemd` `dioubate-siem-agent`, installe `ipset` si

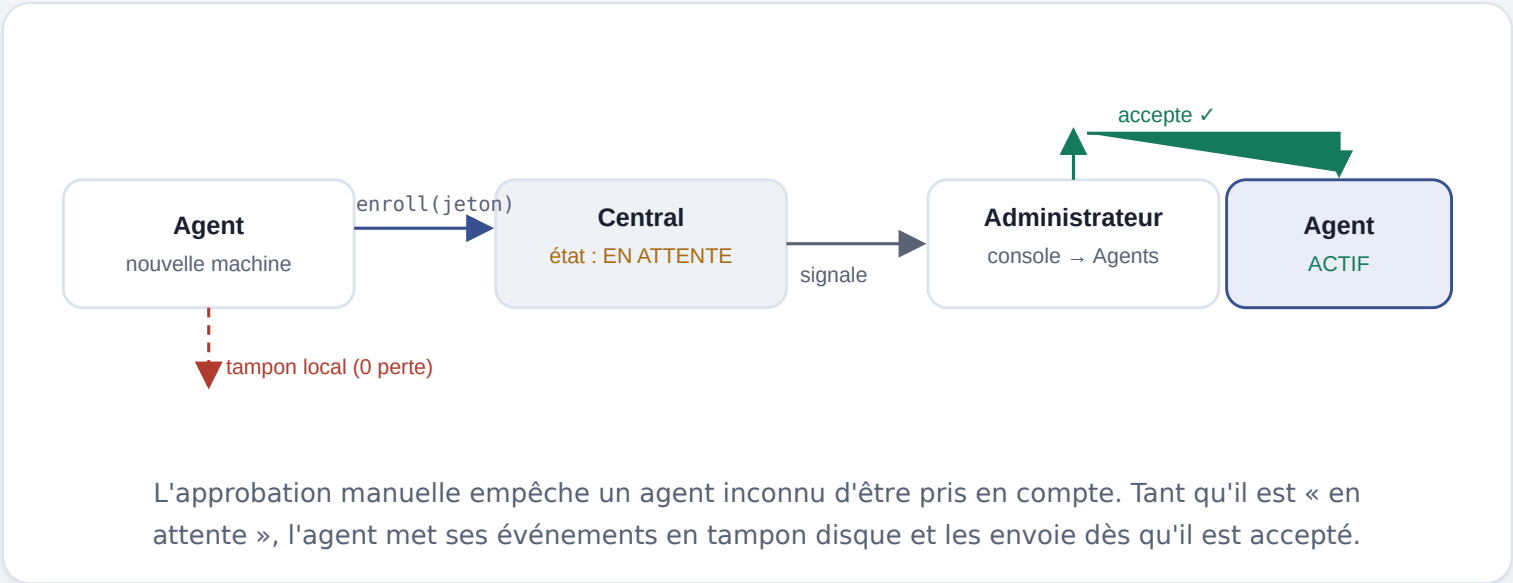
besoin et détecte seul les journaux présents : SSH, sudo, pare-feu, nginx, Apache, HAProxy, ModSecurity, noyau, cron.

Vérifier

L'agent apparaît dans la page **Agents** (« en attente » si l'approbation manuelle est activée : acceptez-le). Sous Windows, `dioubate-siem-agent.exe status` affiche l'état et les dernières lignes du journal.

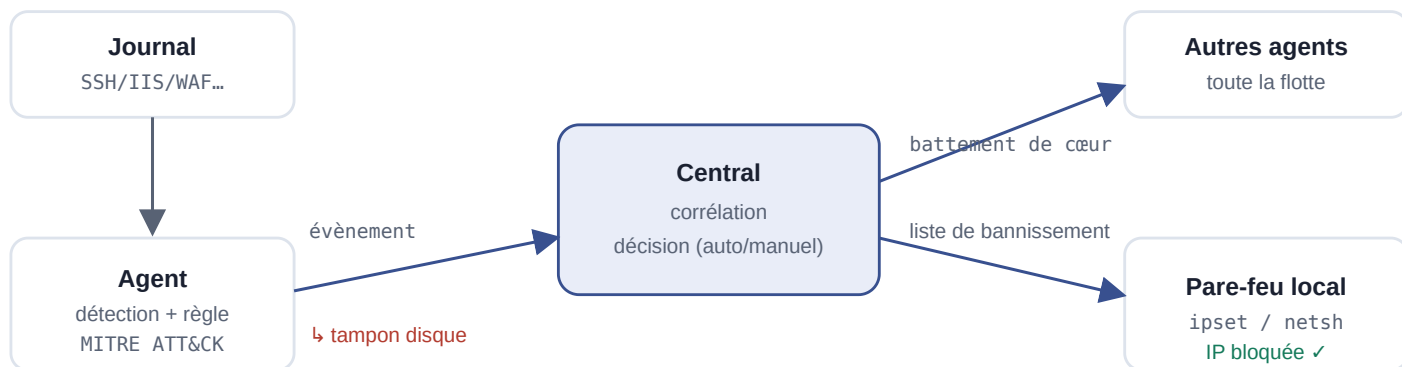
Flux d'enrôlement & d'approbation

Un nouvel agent ne devient actif qu'après **acceptation manuelle** dans la console. En attendant, il conserve ses événements localement — rien n'est perdu.



Flux de détection → bannissement

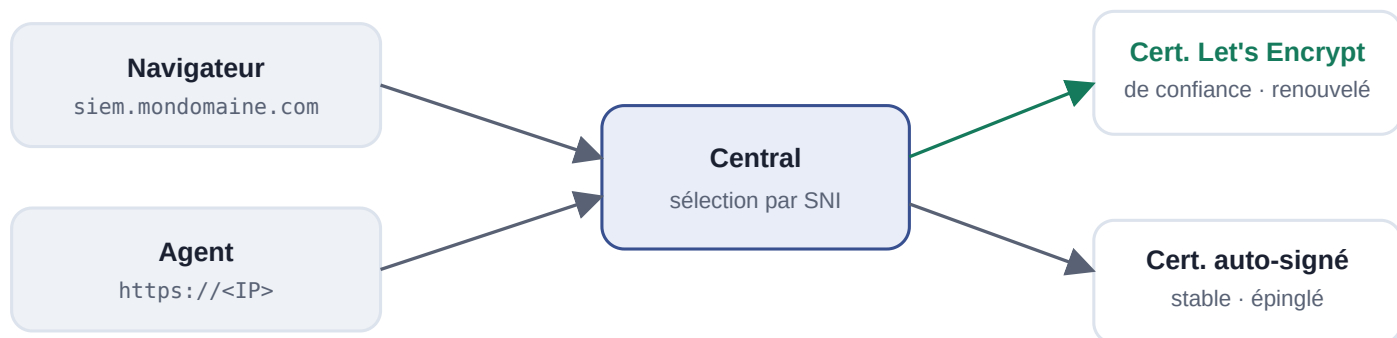
Le cœur du système : de la ligne de journal jusqu'au blocage effectif dans le pare-feu, avec propagation à **tous** les agents.



Une IP repérée sur une machine est bannie sur **toutes** les machines à la synchronisation suivante.
Le bannissement peut viser une IP, un sous-réseau, un opérateur (ASN) ou un pays entier.

4 HTTPS de confiance (Let's Encrypt)

Par défaut, la console utilise un certificat auto-signé : le trafic est chiffré, mais le navigateur affiche un avertissement. En mode réseau, vous pouvez ajouter un certificat Let's Encrypt gratuit sur un nom de domaine. Il suffit de **déposer le certificat dans le dossier `tls` des données** : le central le détecte dans la minute, sans redémarrage, et le recharge à chaque renouvellement.



Le navigateur, qui arrive par le nom de domaine, reçoit le certificat Let's Encrypt. Les agents, qui arrivent par l'adresse IP, gardent le certificat épinglé : le renouvellement ne les affecte jamais.

Prérequis : un nom de domaine (ex. `siem.mondomaine.com`) qui pointe vers le serveur, et le **port 80 joignable depuis Internet** pendant l'obtention et le renouvellement du certificat. Ouvrez ensuite la console sur `https://siem.mondomaine.com:5000`.

La commande obtient le certificat et le copie dans `/opt/dioubate-siem-server/data/tls` . Le même crochet est rejoué automatiquement à chaque renouvellement :

ROOT

copier

```
sudo certbot certonly --standalone -d siem.mondomaine.com \
  --deploy-hook 'install -d -o dioubate -g dioubate -m 700 /opt/dioubate-siem-server/data/tls'
```

Si UFW est actif : `sudo ufw allow 80/tcp` .

Central Windows — win-acme

Certbot n'est plus pris en charge sous Windows. Utilisez **win-acme** (`wacs.exe` , gratuit), dans une invite Administrateur. Il crée aussi la tâche planifiée de renouvellement :

CMD ADMINISTRATEUR, DOSSIER DE WIN-ACME

copier

```
wacs.exe --source manual --host siem.mondomaine.com --validation selfhosting ^
  --store pemfiles --pemfilepath "C:\ProgramData\DioubateSIEM\tls" --pemfilename console ^
  --accepttos --emailaddress vous@exemple.com
```

Ouvrez aussi le port 80 dans le pare-feu Windows le temps de la validation.

Le central reconnaît les fichiers `fullchain.pem` + `privkey.pem` (certbot), `<nom>-chain.pem` + `<nom>-key.pem` (win-acme) ou `cert.pem` + `key.pem` . Les agents n'ont rien à changer.

5 Mises à jour

Les nouvelles versions sont publiées sur la page officielle du projet. Téléchargez l'archive, vérifiez `SHA256SUMS.txt` (§1), puis :

Central — sans désinstaller, données conservées

LINUX — DEPUIS LE DOSSIER DE LA NOUVELLE ARCHIVE

copier

```
sudo ./scripts/install-server.sh # avec les MÊMES options qu'à l'installation
```

Mêmes options. Relancez le script en mode réseau avec les mêmes `--public --agents ... --console ...` . Sans elles, il repasse en mode local et les agents distants ne rejoignent plus le central.

WINDOWS — ADMINISTRATEUR, DEPUIS LE DOSSIER DIST DE LA NOUVELLE ARCHIVE

copier

La mise à jour du central dépose aussi les nouveaux agents et leur manifeste signé.

Agents — automatique et signée

Vous n'avez rien à faire sur les machines surveillées : à leur prochain contact, les agents détectent la nouvelle version, la vérifient, l'installent et redémarrent. Ils n'acceptent qu'un binaire **signé par l'auteur** (signature Ed25519) dont l'**empreinte SHA-256** correspond : un fichier modifié, ou un central compromis, ne peut pas leur faire installer du code malveillant.



Chaque version officielle est signée par l'auteur. Le central se contente de la servir ; l'agent vérifie la signature et l'empreinte avant d'installer, sinon il refuse.

6 Exploitation au quotidien

ESPACE	À QUOI ÇA SERT
Tableau de bord	Niveau de menace, top pays / opérateurs attaquants, incidents corrélés.
Bannissements	Manuel ou automatique (par règle). Par IP, sous-réseau, opérateur (ASN) ou pays. Option « pays autorisés uniquement ».
Règles & MITRE	Catalogue complet des détections, classées MITRE ATT&CK.
Journal d'audit	Toutes les actions d'administration, chaînées et scellées (inviolables) — vérifiables d'un bouton.
Réglages	Notifications e-mail/Slack, liste blanche d'IP, 2FA obligatoire, rétention.

Protections automatiques (aucune action requise)

MENACE	RÉACTION
Un attaquant vide le pare-feu	auto règles réappliquées en ≤30 s + alerte SELF-FW-TAMPER

Agent arrêté / désinstallé	auto service relancé + alerte	SYS-AGENT-OFFLINE (e-mail/Slack)
Binaire de l'agent altéré	alerte	SELF-TAMPER
Central injoignable	auto	événements en tampon disque, renvoyés au retour (zéro perte)

Rafales d'événements : aucune perte

Au-delà de 60 occurrences par minute d'une même règle pour une même IP, l'agent ne jette rien. Deux comportements, réglables dans `agent.json` (`C:\ProgramData\DioubateSIEM-Agent\agent.json` OU `/etc/dioubate-siem/agent.json`), puis redémarrage du service de l'agent :

RÉGLAGE	COMPORTEMENT
<code>"rate_limit_mode": "aggregate"</code> (défaut)	Les occurrences en excès sont regroupées en un événement de synthèse (<code>count</code> , première et dernière occurrence). Les compteurs du central en tiennent compte. Léger pour le réseau et le disque.
<code>"rate_limit_mode": "queue"</code>	Chaque ligne est envoyée en brut ; le surplus attend dans le tampon disque de l'agent (200 Mo max) et n'est supprimé qu'après accusé de réception du central.
<code>"rate_limit_per_min": 60</code>	Seuil par règle et par IP.

Les alertes rouges passent toujours par une file prioritaire. Pour bannir des milliers d'IP d'un coup, l'API d'import groupé `POST /api/bans/bulk` est bien plus rapide que l'ajout un par un.

7 Désinstaller

Désinstallez les **agents d'abord**, le central en dernier. Sans `-purge` , la configuration et les données sont conservées.

Agent Windows

ADMINISTRATEUR, DANS C:\PROGRAM FILES\DIOUBATESIEM-AGENT

```
dioubate-siem-agent.exe uninstall -purge
cd \
rmdir /s /q "C:\Program Files\DioubateSIEM-Agent"
```

copier

Supprime le service, les règles de pare-feu `DIOUBATE-BLOCK` et, avec `-purge` , la configuration.

Central Windows

ADMINISTRATEUR, DANS C:\PROGRAM FILES\DIOUBATESIEM

copier

```
dioubate-siem-server.exe uninstall -purge
cd \
rmdir /s /q "C:\Program Files\DioubateSIEM"
```

Supprime le service, la règle de pare-feu et, avec `-purge`, toutes les données (`C:\ProgramData\DioubateSIEM`). Sauvegardez ce dossier avant si vous voulez garder l'historique.

Agent Linux

ROOT

copier

```
sudo systemctl disable --now dioubate-siem-agent
sudo rm -f /etc/systemd/system/dioubate-siem-agent.service && sudo systemctl daemon-reload
sudo iptables -D INPUT -j DIOUBATE-BLOCK; sudo iptables -F DIOUBATE-BLOCK; sudo iptables -X DIOUBATE-BLOCK;
sudo ip6tables -D INPUT -j DIOUBATE-BLOCK; sudo ip6tables -F DIOUBATE-BLOCK; sudo ip6tables -X DIOUBATE-BLOCK;
for s in DIOUBATE4 DIOUBATE6 DIOUBATEA4 DIOUBATEA6; do sudo ipset destroy $s; done
sudo rm -rf /opt/dioubate-siem-agent /etc/dioubate-siem /var/lib/dioubate-siem
```

Des messages « No chain » ou « does not exist » sont normaux si un élément n'était pas présent. Si Docker est installé, retirez aussi la règle de la chaîne `DOCKER-USER` :

```
sudo iptables -D DOCKER-USER -j DIOUBATE-BLOCK .
```

Central Linux

ROOT

copier

```
sudo systemctl disable --now dioubate-siem-server
sudo rm -f /etc/systemd/system/dioubate-siem-server.service && sudo systemctl daemon-reload
sudo rm -rf /opt/dioubate-siem-server
sudo userdel dioubate
```

L'installation Linux pose aussi un agent sur le serveur : désinstallez-le avec la procédure « Agent Linux » ci-dessus.

Dépannage rapide

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	ACTION
« Windows a protégé votre ordinateur »	Programme sans signature Authenticode	Vérifier l'empreinte (§1), puis « Informations complémentaires » > « Exécuter quand même »
Agent « en attente »	Approbation manuelle activée	Accepter l'agent (page Agents)
L'agent n'arrive pas à s'enrôler	Adresse non autorisée ou port fermé	Ajouter l'IP de l'agent aux adresses autorisées ; vérifier le port 5000

Avertissement TLS au navigateur	Certificat auto-signé	Normal ; ou configurer Let's Encrypt (\$4)
Agent hors ligne	Service arrêté ou réseau coupé	Le service redémarre seul ; vérifier la connectivité vers le central
Bannissement de pays non appliqué (Linux)	ipset absent	sudo apt install ipset puis sudo systemctl restart dioubate-siem-agent
Mot de passe admin perdu	—	Windows : dioubate-siem-server.exe reset-password <mdp>